

Technologie Blockchain pro ověřování dokumentů

Martin Tvaróg

Bakalářská práce
2024



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Martin Tvaróg**
Osobní číslo: **A21295**
Studijní program: **B0613A140020 Softwarové inženýrství**
Forma studia: **Kombinovaná**
Téma práce: **Technologie Blockchain pro ověřování dokumentů**
Téma práce anglicky: **Blockchain Technology for Document Verification**

Zásady pro vypracování

1. Vytvořte literární rešerši na dané téma s důrazem na blockchain technologie a decentralizované aplikace.
2. Seznamte se s principem řešené problematiky a proveďte volbu vhodné technologie pro zpracování dat a tvorbu aplikace.
3. Zvolte vhodný postup pro ověřování, zpracování a ukládání do blockchainu.
4. Navrhněte způsob verifikace dokumentů.
5. Navrhněte vhodný frontend.
6. Činnost aplikace demonstруйте na vybraném scénáři.
7. Věnujte pozornost testování a zabezpečení aplikace.

Seznam doporučené literatury:

1. ELROM, Elad. The Blockchain Developer: A Practical Guide for Designing, Implementing, Publishing, Testing, and Securing Distributed Blockchain-based Projects. Apress, 2019. ISBN 978-1484248461.
2. MARTIN, Robert C. Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Boston: Addison-Wesley, [2018], xxv, 404 s. Robert C. Martin series. ISBN 978-0-13-449416-6.
3. CASEY, Michael J. a Paul VIGNA. The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything. St. Martin's Press, 2018. ISBN 978-1250114570.
4. LEWIS, Antony a Paul VIGNA. The Basics of Bitcoins and Blockchains: An Introduction to Cryptocurrencies and the Technology that Powers Them (Cryptography, Derivatives Investments, Futures Trading, Digital Assets, NFT). Mango, 2018. ISBN 978-1633538009.
5. SCHNEIER, Bruce a Tadayoshi KOHNO. Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. Wiley, 2010. ISBN 978-0470474242.
6. BASHIR, Imran. Mastering Blockchain: A deep dive into distributed ledgers, consensus protocols, smart contracts, DApps, cryptocurrencies, Ethereum, and more, 3rd Edition. Packt Publishing, 2020. ISBN 978-1839213199.

Vedoucí bakalářské práce: **prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.**
Ústav informatiky a umělé inteligence

Datum zadání bakalářské práce: **5. listopadu 2023**

Termín odevzdání bakalářské práce: **13. května 2024**

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. v.r.
děkan



prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA v.r.
ředitel ústavu

Ve Zlíně dne 5. ledna 2024

Prohlašuji, že

- beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby;
- beru na vědomí, že bakalářské práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky. Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce;
- byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- beru na vědomí, že podle § 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen připouští-li tak licenční smlouva uzavřená mezi mnou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně s tím, že vyrovnání případného přiměřeného příspěvku na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše) bude rovněž předmětem této licenční smlouvy;
- beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;
- beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Prohlašuji,

- že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor.
- že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné.

Ve Zlíně

.....

podpis autora

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se věnuje zkoumání a aplikaci technologie Blockchain pro ověřování dokumentů. V první části práce je provedena literární rešerše se zaměřením na technologie blockchain a decentralizované aplikace, která nám pomáhá pochopit základní principy této problematiky. Následuje výběr nejvhodnějších technologií pro zpracování dat a vývoj aplikace. V práci je také stanoven postup pro ověřování, zpracování a ukládání dokumentů do blockchainu a představena metoda pro verifikaci dokumentů. Součástí práce je návrh uživatelsky přívětivého frontendu. Funkčnost navržené aplikace je pak demonstrována na zvoleném scénáři, přičemž zásadní pozornost je věnována testování a zabezpečení aplikace. Práce tak představuje komplexní pohled na možnosti využití blockchainu v oblasti ověřování dokumentů.

Klíčová slova: Blockchain, Ethereum, Ethereum Attestation Service, Decentralizované aplikace, Kryptografie

ABSTRACT

This bachelor's thesis focuses on investigating and applying Blockchain technology for document verification. The first part of the thesis includes a literature review, concentrating on blockchain technology and decentralized applications, which aids in understanding the fundamental principles of this issue. This is followed by the selection of the most appropriate technologies for data processing and application development. The thesis also establishes a procedure for verification, processing and storing documents into the blockchain and introduces a method for document verification. Part of the thesis is the design of a user-friendly frontend. The functionality of the proposed application is then demonstrated on a selected scenario, with significant attention paid to testing and security of the application. Thus, the thesis presents a comprehensive view of the possibilities of using blockchain in the field of document verification.

Keywords: Blockchain, Ethereum, Ethereum Attestation Service, Decentralized Applications, Cryptography

Zde je místo pro případné poděkování, motto, úryvky knih, básní atp.

OBSAH

ÚVOD	10
I TEORETICKÁ ČÁST	10
1 BLOCKCHAIN	12
1.1 HISTORIE	12
1.2 PRINCIPY	13
1.2.1 Immutability	13
1.2.2 Bloky	13
1.2.3 Transakce	13
1.2.4 Mining	13
1.3 KRYPTOGRAFIE	13
1.3.1 Symetrická kryptografie	13
1.3.2 Asymetrická kryptografie	14
1.3.3 Digitalní Peněženky a Digitalní podpis	14
1.3.4 Hashovací funkce	14
1.3.5 Výhody a limitace	14
1.4 KONSESUS	14
1.4.1 Proof of Work	14
1.4.2 Proof of Stake	14
1.4.3 Ostatní algoritmy konsensu	14
2 DECENTRALIZOVANÉ APLIKACE	15
2.1 WEB2 VS WEB3	15
2.2 SMART KONTRAKTY	15
2.3 DISTRIBUOVANÉ ÚLOŽIŠTĚ	15
2.4 VÝHODNÉ A NEVÝHODNÉ VLASTNOSTI	15
2.5 SÍTĚ TYPU PEER-TO-PEER	15
2.6 PERSISTENCE	15
3 ETHEREUM	16
3.1 ETHER	16
3.2 UCTY	16
3.3 TRANSAKCE	16
3.4 BLOKY	16
3.5 ETHEREUM VIRTUAL MACHINE	16
3.6 GAS	16

3.7	UZLY A KLIENTI	16
3.8	KONSENSUS.....	16
3.9	ETHEREUM STACK	16
3.9.1	Smart kontrakty	16
3.9.2	Development networks	16
3.10	PODNADPIS.....	17
3.10.1	Podpodnadpis	17
3.10.2	Podpodnadpis	17
II	PROJEKTOVÁ ČÁST.....	17
4	APLIKACE PRO OVĚŘOVÁNÍ DOKUMENTŮ	19
4.1	ŘEŠENÝ PROBLÉM	19
4.2	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ.....	19
4.3	TERMINOLOGIE	19
4.3.1	Dokument.....	19
4.3.2	Atestace	19
5	NÁSTROJE A TECHNOLOGIE PRO VÝVOJ	20
5.1	ETHEREUM ATTESTATION SERVICE.....	20
5.1.1	Atestace	20
5.1.2	Schémata.....	20
5.1.3	Onchain vs Offchain.....	20
5.1.4	Privacy.....	20
5.1.5	Resolver Contracts.....	20
5.1.6	Developer Tools.....	20
5.1.7	EAS SDK	20
5.2	METAMASK (NEBO JINÁ DIGITÁLNÍ PENĚŽENKA).....	20
5.2.1	Integrace do aplikace.....	20
5.2.2	API	20
5.3	INTER PLANETARY FILE SYSTEM	20
5.3.1	IPFS vs HTTP.....	21
5.3.2	Životní cyklus dat.....	21
5.3.3	Hashovani.....	21
5.3.4	Imutabilita	21
5.3.5	Persistence.....	21
5.3.6	Privacy a šifrování	21
5.3.7	Uzly.....	21
5.3.8	Pinata.....	21

5.3.9	Filecoin	21
5.3.10	Web3.storage	21
5.3.11	Fleek storage	21
5.4	FRONT-END.....	21
5.4.1	Zduvodneni volby	22
5.5	BACK-END	22
5.5.1	Zduvodneni volby	22
6	IMPLEMENTACE A POSTUP VÝVOJE.....	23
6.1	DATOVÝ MODEL	23
6.1.1	Jake data sbirat	23
6.1.2	Kam ukladat.....	23
6.1.3	Jak ukladat	23
6.2	AKTOŘI	23
6.2.1	Odesílatel atestace	23
6.2.2	Prijmce atestace	23
6.2.3	Verifier	23
6.3	USE CASES	23
6.4	KONFIGURACE APLIKACE	23
6.4.1	SDK EAS	23
6.4.2	SDK MetaMask/neco jineho nevím zatím.....	23
6.4.3	SDK IPFS	23
6.5	WEBOVÁ PREZENTACE	23
6.6	VIDEO PREZENTACE	23
	ZÁVĚR.....	24
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY	25
	SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK	26
	SEZNAM OBRÁZKŮ	27
	SEZNAM TABULEK	28
	SEZNAM PŘÍLOH	29

ÚVOD

Technologie blockchain, která získala globální pozornost díky svému použití v digitální měně Bitcoin, nabízí inovativní možnosti v různých oblastech, včetně ověřování dokumentů. Bitcoin představuje decentralizovaný systém pro transakce, který eliminuje potřebu třetí strany jako ověřovatele. Tento koncept decentralizace je klíčovým impulsem pro tuto práci, jejímž cílem je vytvořit decentralizovanou aplikaci pro ověřování dokumentů pomocí blockchainu a konkrétně Ethereum blockchainu.

Hlavním úkolem této práce je seznámení se s principem blockchainu, výběr a aplikace Ethereum blockchainu jako vhodné technologie pro zpracování dat a vývoj aplikace. Technologie blockchain je tu využita pro ověřování, zpracování a ukládání dokumentů do systému a na následné představení způsobu verifikace těchto dokumentů. Důležitá je i tvorba intuitivního uživatelského rozhraní tzv - frontednu, který umožňuje uživatelům aplikace s block chainem jednoduše interagovat.

V teoretické části práce se budeme hlouběji zabývat funkcemi a principy blockchainu, roli kryptografie v blockchainu a také vlastnostmi a využitím Ethereum blockchainu a decentralizovaných aplikací. Budou představeny také nástroje jako Ethereum Attestation Service a MetaMask, které jsou klíčové a umožní nám realizovat naše cíle, a React, který bude použit pro vývoj frontendu aplikace.

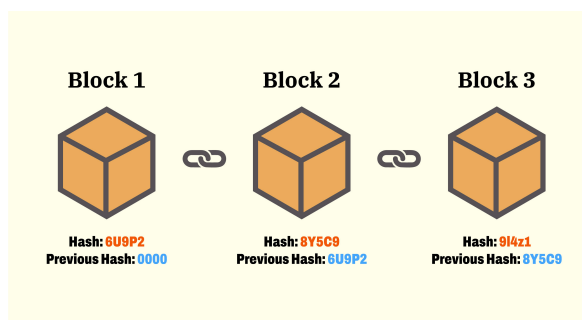
Praktická část práce pokrývá návrh a implementaci samotné aplikace. Bude zde představen scénář, který ilustruje, jak může univerzita generovat atestace a k nim připojené dokumenty, a jak je může student předat zaměstnavateli k ověření pravosti pomocí naší aplikace. Tato aplikační demonstrace ukáže, jak může být blockchain efektivně využit k ověření pravosti dokumentů v decentralizovaném systému.

V závěru práce shrneme dosažené výsledky a zhodnotíme výkon aplikace. Pozornost bude věnována také diskusi o možných budoucích vylepšeních a dopadech našeho výzkumu. Cílem práce je tedy vytvořit transparentní, bezpečný a decentralizovaný systém pro ověřování dokumentů s využitím technologie blockchainu.

I. TEORETICKÁ ČÁST

1 Blockchain

Blockchain je distribuovaná databáze, která udržuje neustále rostoucí seznam uspořádaných záznamů, nazývaných bloky. Tyto bloky jsou propojeny pomocí kryptografie. Každý blok obsahuje kryptografický otisk předchozího bloku, časové razítko a data transakce. Blockchain je decentralizovaná, distribuovaná a veřejná digitální účetní kniha, která je používána k zaznamenání transakcí napříč mnoha počítači, takže záznam nemůže být retroaktivně změněn bez úpravy všech následujících bloků a shody celé sítě. [1]



Obr. 1.1 Vazba mezi blokem a hashem[3]

1.1 Historie

V roce 1976 byla publikována práce "New Directions in Cryptography", která diskutovala koncept distribuované účetní knihy. S pokrokem v oblasti kryptografie byla publikována další práce nazvaná "How to Time-Stamp a Digital Document" od Stuarta Habera a Scotta Stornetty, která představila koncept časového razítka dat namísto média. Další důležitý koncept, který přispěl k vývoji blockchainu, byla "elektronická hotovost" nebo "digitální měna" založená na modelu navrženém Davidem Chaumem. Tento koncept následovaly například protokoly jako e-cash schémata, které detekovaly dvojité utracení. Adam Back v roce 1997 představil koncept "hashcash", který nabídl řešení pro kontrolu spamových e-mailů. To vedlo k vytvoření "b-money" Wei Daie založené na peer-to-peer síti. Považuje se, že Satoshi Nakamoto je vynálezcem technologie blockchain, když v roce 2008 publikoval dokument o bitcoinu "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Jeho cílem bylo umožnit přímou online platbu z jednoho zdroje na druhý bez spoléhání se na třetí stranu. Jeho dokument navrhoval elektronický platební systém založený na kryptografii, který řešil problém dvojitého utracení, kde digitální měna nemůže být duplikována a nelze ji utratit více než jednou. [2]

1.2 Principy

Jedinečnost a krása blockchainu je v jejím distribuovaném přístupu a neměnnosti, která díky samotné nátuře znemožňuje podvody a to i bez nutnosti centralní entity.

1.2.1 Decentralizace

1.2.2 Immutability

Velkou výhodou a zároveň nevýhodou technologie blockchain je neměnnost. To v praxi znamená, že po vložení dat do sítě již není možno s těmito záznamy nijak manipulovat. Informace jsou uloženy v řetězci datových bloků, přičemž každý blok odkazuje na svého předchůdce pomocí hodnoty uložené v záhlaví ve tvaru alfanumerického řetězce, který je odvozen od předešlého bloku (typicky pomocí hash funkce), tak udržuje pospolitost bloků. Tato skutečnost znemožňuje provádění změn v datech předešlých bloků, protože by již nesouhlasily hodnoty odkazující na předešlé datové bloky. Neměnnost je jedním z důvodů proč technologie blockchain vzbuzuje velkou důvěru mezi uživateli. [3]

Neměnnost blockchainu je známá zaručením bezpečnosti dat, ale v některých případech může být citlivá data uložená v blockchainu náchylná k útokům. Největší výzvou, kterou neměnnost představuje, je nemožnost opravit chyby v datech, jakmile jsou přidány do blockchainu. To může způsobit problémy, pokud existuje právní požadavek na odstranění určitých informací. Existují dva hlavní výzvy, kterým neměnnost v blockchainu čelí:

Útok 51 procent Útok 51 procent může narušit neměnnost blockchainu. Při tomto druhu útoku může jedna entita nebo organizace ovládnout hashovací výkon blockchainu a způsobit tak narušení. Útočník musí ovládat více než 50% hashovací rychlosti sítě, aby získal kontrolu. Proto je útok nazýván útokem 51 procent. S takovou silou může útočník blokovat nové transakce nebo dokonce vracet transakce, což vede k útoku dvojitého utrácení.

Kvantové výpočty Kvantové výpočty představují velkou výzvu pro kryptografii v průmyslu blockchainu. Mohou zpětně vypočítat veřejný klíč blockchainové sítě a objevit soukromé klíče pro napadení systému. Kvantové výpočty mohou překonat kryptografii blockchainu, což vede k krádežím kryptoměn. Studie společnosti Deloitte potvrdila, že k roku 2020 bylo 25 % bitcoinů náchylných k kybernetickým útokům, což v té době stálo přibližně 40 miliard dolarů.

1.2.3 Bloky

text

1.2.4 Transakce

text

1.2.5 Mining

text

1.3 Kryptografie

text

1.3.1 Symetrická kryptografie

text

1.3.2 Asymetrická kryptografie

text

1.3.3 Digitalní Peněženky a Digitalní podpis

text

1.3.4 Hashovací funkce

text

1.3.5 Výhody a limitace

text

1.4 Konsensus

text

1.4.1 Proof of Work

text

1.4.2 Proof of Stake

text

1.4.3 Ostatní algoritmy konsensu

text

2 Decentralizované aplikace

text

2.1 Web2 vs Web3

text

2.2 Smart kontrakty

text

2.3 Distribuované úložiště

text

2.4 Výhodné a nevýhodné vlastnosti

text

2.5 Sítě typu peer-to-peer

text

2.6 Persistence

3 Ethereum

text

3.1 Ether

text

3.2 Ucty

text

3.3 Transakce

text

3.4 Bloky

text

3.5 Ethereum Virtual Machine

text

3.6 Gas

text

3.7 Uzly a klienti

text

3.8 Konsensus

text

3.9 Ethereum stack

text

3.9.1 Smart kontrakty

text

3.9.2 Development networks

text



Obr. 3.1 Popisek obrázku

3.10 Podnadpis

Tato sekce obsahuje ukázkou vložení tabulky (Tab. 3.1).

Tab. 3.1 Popisek tabulky

	1	2	3	4	5	Cena [Kč]
<i>F</i>	(jedna)	(dva)	(tři)	(čtyři)	(pět)	300

3.10.1 Podpodnadpis

3.10.2 Podpodnadpis

Citace knihy. [?]

II. PROJEKTOVÁ ČÁST

4 Aplikace pro ověřování dokumentů

Text

4.1 Řešený problém

text

4.2 Navrhované řešení

text

4.3 Terminologie

text

4.3.1 Dokument

text

4.3.2 Atestace

text

5 Nástroje a technologie pro vývoj

text

5.1 Ethereum Attestation Service

text

5.1.1 Atestace

text

5.1.2 Schémata

text

5.1.3 Onchain vs Offchain

text

5.1.4 Privacy

text

5.1.5 Resolver Contracts

text

5.1.6 Developer Tools

text

5.1.7 EAS SDK

text

5.2 MetaMask (nebo jiná digitální peněženka)

text

5.2.1 Integrace do aplikace

text

5.2.2 API

5.3 Inter Planetary File System

text

5.3.1 IPFS vs HTTP

text

5.3.2 Životní cyklus dat

text

5.3.3 Hashovani

text

5.3.4 Imutabilita

text

5.3.5 Persistence

text

5.3.6 Privacy a šifrování

text

5.3.7 Uzly

text

5.3.8 Pinata

text

5.3.9 Filecoin

text

5.3.10 Web3.storage

text

5.3.11 Fleek storage

text

5.4 Front-end

text

5.4.1 Zduvodneni volby

text

5.5 Back-end

text

5.5.1 Zduvodneni volby

6 Implementace a postup vývoje

text

6.1 Datový model

6.1.1 Jaké data sbírat

6.1.2 Kam ukládat

6.1.3 Jak ukládat

6.2 Aktoři

6.2.1 Odesílatel atestace

6.2.2 Příjemce atestace

6.2.3 Verifier

kdo je to uživatel aplikace

6.3 Use cases

jake jsou use-cases

6.4 Konfigurace aplikace

text

6.4.1 SDK EAS

text

6.4.2 SDK MetaMask/neco jiného nevím zatím

text

6.4.3 SDK IPFS

text

6.5 Webová prezentace

text

6.6 Video prezentace

ZÁVĚR

Text závěru

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- [1] *blockchain obecně* [online]. [cit. 2004-10-15]. Dostupný z WWW: <https://www.synopsys.com/glossary/what-is-blockchain.html>.
- [2] *blockchain history* [online]. [cit. 2004-10-15]. Dostupný z WWW: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60715489/Understanding_Blockchain_Technology20190926-26770-147v9qi-libre.pdf?1569545201=&response-content-disposition=inline/
- [3] *Vazba bloku a hashe* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:<https://money.com/what-is-blockchain/>
- [4] *Imutabilita blockchain* [online]. [cit.2024-03-19]. Dostupný z WWW:https://www.researchgate.net/profile/Moritz-Boehmecke-Schwafert/publication/322322101_The_immutability_concept_of_blockchains_and_benefits_of_early_standardization/links/6420b404315dfb4cceae61f/The-immutability-concept-of-blockchains-and-benefits-of-early-standardization.pdf

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

ABC Význam zkratky

SEZNAM OBRÁZKŮ

1.1	Vazba mezi blokem a hashem[3]	12
3.1	Popisek obrázku	17

SEZNAM TABULEK

3.1	Popisek tabulky	17
-----	---------------------------	----

SEZNAM PŘÍLOH

P I.	Název přílohy
------	---------------

PŘÍLOHA P I. NÁZEV PŘÍLOHY

Obsah přílohy